# 情報リテラシー　第12回「データサイエンス・AI（5）：深層学習」

2026年度　稲積 泰宏　／　教科書 -

## 今日の流れ

1. 深層学習とは
2. ニューラルネットワークの基本構造
3. 活性化関数・損失関数・最適化
4. バックプロパゲーション
5. 深層学習の応用例

# 今日の目標

## この授業が終わったらできること

- 深層学習について説明できる。

# 機械学習と深層学習の違い

## 従来の機械学習

- 特徴量を人間が設計する
- 例：顔認識 → 目の位置，鼻の形を手動で定義
- 専門知識が必要
- 少ないデータでも動くことがある

## 深層学習（ディープラーニング）

- 特徴量を自動で学習する
- 例：顔認識 → 画像から自動で重要な特徴を発見
- 大量のデータで高精度を実現
- 人間の脳の神経細胞（ニューロン）を模倣した構造

# ニューラルネットワークの基本

**ノード** 計算を行う単位（ニューロンに相当）

**重み（weight）** ノード間の結合の強さを表す数値。学習によって調整される

**層（layer）** ノードの集まり。入力層・隠れ層・出力層から構成される

**今日のモデル構造** 入力 784 → 隠れ層 128 → 隠れ層 64 → 出力 10（総パラメータ数：109,386 個）

# 活性化関数

## ReLU（レルー）

- マイナスの値を 0 にする
- 隠れ層でよく使われる
- 計算が速い
- f(x) = max(0, x)

## Softmax（ソフトマックス）

- 出力を確率に変換する（合計が 1 になる）
- 出力層でよく使われる
- 各クラスの確率を出力
- 例：数字「7」である確率 95%

# 学習の仕組み：バックプロパゲーション

## ポイント

- 損失関数：予測と正解のズレを数値化。学習の目標は損失を小さくすること
- 最適化：損失を小さくするように重みを少しずつ自動調整する
- バックプロパゲーション（誤差逆伝播）：間違いを後ろから前に伝えて修正
- 流れ：予測する（前向き）→ 間違いを見つける → 原因を探る（後ろから前に）→ 重みを修正 → 繰り返す
- 結果：繰り返すほど精度が上がる

# 深層学習の応用例

## ポイント

- 画像認識：顔認識（スマホロック解除）・医療画像診断（レントゲンから病変検出）・自動運転（歩行者検出）
- 自然言語処理：ChatGPT・Claude（会話 AI）・機械翻訳・文章生成
- 音声認識：Siri・音声入力・リアルタイム翻訳
- 画像生成：Stable Diffusion・テキストから画像を生成

# Colab 実習：MNIST 手書き数字認識

## ポイント

- MNIST：手書き数字（0-9）の画像データセット。訓練 60,000 枚，テスト 10,000 枚
- セル 1：データ読み込みと可視化
- セル 2：モデル構築（総パラメータ数 109,386 個）
- セル 3：学習と学習曲線（5 エポックで約 98%の精度）
- セル 4：予測と評価・混同行列（ヒートマップで可視化）
- セル 5：正解/不正解の例（どの数字が間違えやすいか）

## 補足

- エポック（epoch）：訓練データ全体を 1 回学習すること
- 学習の様子：Epoch1 → 92%→ Epoch2 → 96%→ Epoch3 → 97%→ Epoch4 → 98%→ Epoch5 → 98%

# 課題・次回予告

**課題（次回までに提出）**

次週はこの MNIST モデルの評価（正解率・適合率・再現率・混同行列）を詳しく学ぶ。モデルを保存しておくこと

**次回**

「データサイエンス・AI（6）：生成 AI」（教科書 -）

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。

# まとめ・チェックリスト

**自己チェック（できたら ✓ をつけよう）**

- □ ニューラルネットワークの基本構造（入力・隠れ・出力層）を理解した
- □ 活性化関数・損失関数・バックプロパゲーションの仕組みを学んだ
- □ 画像認識・自然言語処理など深層学習の応用例を把握した

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。